

中计划模拟退火与小计划启发式算法说明

基于 0514plan_medium&small 当前代码实现

2026 年 5 月 18 日

目录

1 说明	2
2 代码文件职责	2
3 输入与预处理	2
3.1 输入文件	2
3.2 尺寸口径	3
3.3 TOPS 预留	4
3.4 已有箱与作业窗口	4
4 中计划需求	4
4.1 属性组	4
4.2 规划比例	5
4.3 预测箱量缩放与资料箱兜底	5
5 大计划模式到中计划硬上界	5
6 中计划数学模型	6
6.1 集合	6
6.2 决策变量	6
6.3 硬约束	6
6.4 目标函数	7
7 小计划数学模型	8
7.1 资料箱细分组	8
7.2 继承中计划箱区方案	8
7.3 落贝变量与硬约束	9

目录	2
7.4 小计划偏好	10
8 中计划模拟退火与小计划生成	10
8.1 初始解	10
8.2 能量函数	10
8.3 邻域动作	11
8.4 接受准则	11
8.5 小计划启发式、实时反馈与重跑	11
9 参数	12
10 输入字段清单	13
11 输出	15
11.1 medium_demand_by_port.csv	15
11.2 medium_plan.csv	16
11.3 small_plan.csv	16
11.4 small_plan_six_bay_blocks.csv	16
11.5 energy_convergence.csv	16
11.6 big_plan_used.csv	16
11.7 诊断	16
12 运行方式	17

1 说明

本文档描述当前代码实际实现的模型和算法。一个重要口径是：**中计划只到箱区层面，不再有区块、贝位、6 小贝等空间层级**。小计划在中计划给定的箱区方案内继续细化到贝位，并在小计划层面识别连续 6 小贝空间。

当前默认规划时刻为 2026-05-08 09:30:00，默认规划航次为 453334 和 453400，默认规划窗口长度为 24 小时。

2 代码文件职责

文件	职责
run_yard_planner.py	命令行入口，读取大计划，构造问题，运行中计划模拟退火和小计划启发式落贝，输出 CSV 和诊断 JSON。
models.py	定义箱组、贝位、航次时刻、作业窗口、问题数据和模拟退火参数。
demand_calculator.py	根据预测 Excel、资料箱和当前规划时刻计算中计划需求。
data_loader.py	读取箱区、泊位距离、TOPS、贝位容量、已有箱属性，并构造 ProblemData。
area_plan_solver.py	中计划箱区分配求解逻辑，当前模型只分配到箱区。
sa_solver.py	中计划箱区分配模拟退火、资料箱小计划启发式输出、小计划不可行实时反馈和历史可行方案回退。

3 输入与预处理

3.1 输入文件

文件或参数	用途
--big-plan	大计划输出 CSV，默认读取仓库根目录下的 outputs_large/latest_run/allocation.csv。该文件使用 voy_id, flow, area_no, size, planned_qty；中小计划保留 flow，没有显式流向时默认 OF。
vessel_berth_info_new.csv	读取出口航次开港时间、靠泊时间、离泊时间、泊位。
predict_data_{voyage}.xlsx	读取中计划预测箱量，按卸货港和尺寸统计。
container_info_{voyage}.parquet	中计划资料箱兜底；小计划资料箱细分属性组需求。

bay_slots_detail.parquet	当前中小计划用于计算物理空位容量、贝位容量、行容量、已有箱属性，并直接从 YBY_ENABLECSIZECD 解析 20/40/45 尺寸适放能力；当 YBY_ENABLECSIZECD 为空时，按 20/40/45 均可放处理。
bay_slots_detail_20.parquet、bay_slots_detail_40.parquet	当前中小计划代码不直接读取；这两个预拆分适放位表由大计划侧使用。中小计划容量直接来自 bay_slots_detail.parquet 的 YBY_ENABLECSIZECD 和空位/已有箱状态。
tops_plan_info.parquet	非本次规划船舶的 TOPS 贝位区间从容量中整贝关闭；本次规划船舶的 TOPS 记录忽略。
n_usefg_areas.txt	关闭箱区。
箱区功能.xlsx 和适放箱区 __ 泊位距离矩阵.xlsx	箱区功能、适放箱区和箱区到泊位距离；箱量只能分配到包含对应 flow 功能的箱区，距离矩阵兼容旧的 of_ 前缀文件名。
--misplaced-bay-exclusion-ratio	错放箱贝位剔除阈值，默认 2/3。中小计划只检查箱区功能.xlsx 中列出的箱区；先整贝关闭非规划船 TOPS 贝位区间，再判断错放贝位。判断错放时只统计当前规划航次已在堆场中的箱子；若这些箱子中不符合箱区功能的箱量超过该贝位原本总槽位数的该比例，则该贝位不参与中计划容量和小计划落贝。

3.2 尺寸口径

中计划和小计划求解尺寸集合为

$$S = \{20, 40, 45\}.$$

大计划 allocation.csv 只提供 20/40 尺寸模式；45ft 箱在继承大计划箱区分布时按 40ft 模式处理，但在小计划落贝和容量检查中仍按 45ft 尺寸约束处理。箱位可放尺寸由 YBY_ENABLECSIZECD 解析得到；若该字段为空，则 $E(a, b, r) = \{20, 40, 45\}$ 。设空箱位 (a, b, r) 的可放尺寸集合为 $E(a, b, r)$ ，则尺寸容量为

$$C_{abs} = |\{r \mid s \in E(a, b, r), (a, b, r) \text{ 可用}\}|.$$

同一箱位即使允许多个尺寸，也只能被一个箱占用，因此还计算物理容量

$$C_{ab}^{phy} = |\{r \mid (a, b, r) \text{ 可用}\}|.$$

与大计划容量口径的一致性 大计划和中小计划使用同一容量解释规则：只在箱区功能.xlsx 中列出的箱区内规划；YBY_ENABLECSIZECD 为空时，按 20/40/45 均可放处理；先整贝关闭非规划船 TOPS 贝位区间，再判断错放贝位；规划时刻仍占用、属于当前规划航次且不符合箱区功能的错放箱若超过某贝位原本总槽位数的阈值，则该贝位不参与容量分配。中小计划在读取大计划 allocation.csv 后，继续按同一箱区功能和尺寸容量口径检查箱区层面与贝位层面的可行性。

3.3 TOPS 预留

若 TOPS 记录满足 $SPL_ISVALID=Y$ 、 $SPR_ISVALID=Y$ 、 $SPL_STDATE \leq \text{planning_time} \leq SPL_EDDATE$ ，并且 $SPL_CONDITIONCODE$ 不属于本次规划航次，则该 TOPS 对本次规划生效；若属于本次规划航次，则忽略。贝位解析使用 SPR_STBAY 和 SPR_EDBAY ：前两位为箱区，后两位为贝位。若起止箱区一致，则关闭该箱区内从起始贝到结束贝的整个贝位区间。例如 $SPR_STBAY=5602$ 、 $SPR_EDBAY=5670$ 表示关闭箱区 56 的 02 到 70 贝；这些贝位完全不参与中计划容量和小计划落贝。

3.4 已有箱与作业窗口

若已有箱所属航次在规划时刻后离泊，则该箱仍占用容量；若已经离泊，则容量释放。已有箱所属航次的靠泊-离泊区间用于推断该箱区装船作业窗口：

$$\mathcal{O}_a = \{(v', t_{v'}^{berth}, t_{v'}^{depart}) \mid \text{箱区 } a \text{ 中有航次 } v' \text{ 的已有箱}\}.$$

本次规划航次自身不作为冲突船。

中小计划只读取箱区功能.xlsx 中列出的箱区，其它箱区不参与容量统计、错放检查和分配。容量预处理顺序为：先整贝关闭非本次规划航次的 TOPS 贝位区间，再判断错放贝位。错放判断只关注当前规划航次已经在堆场中的箱子；其它航次箱子的错放不触发贝位剔除。若当前规划航次已有箱流向 f 不属于该箱区功能集合，则记为错放箱。对每个贝位 (a, b) ，若错放箱量超过该贝位原本总槽位数的比例 θ ，则该贝位整体从容量数据中剔除：

$$M_{ab} > \theta C_{ab}^{slot}.$$

默认 $\theta = 2/3$ ，可通过 `--misplaced-bay-exclusion-ratio` 修改。由于剔除发生在容量统计之前，中计划箱区容量和小计划候选贝位都会同步受影响。

4 中计划需求

4.1 属性组

中计划属性组包含航次、流向、卸货港、尺寸：

$$g = (v, f, p, s).$$

其中 f 为箱区功能/作业流向，例如 OF/OZ/IF/IZ/T。预测箱量没有显式流向时默认 OF。中计划输出不包含箱高、重量等级、箱主、箱型、贝位或空间区块。

4.2 规划比例

设航次开港时间为 r_v ，当前时刻为 t_0 。当前代码使用：

$$\rho_v = \begin{cases} 0.70, & t_0 < r_v, t_0 + 24h \geq r_v, \\ 0, & t_0 < r_v, t_0 + 24h < r_v, \\ 0.70, & 0 \leq t_0 - r_v < 24h, \\ 0.20, & 24h \leq t_0 - r_v < 48h, \\ 0.10, & t_0 - r_v \geq 48h. \end{cases}$$

注意：当前第三个 24 小时及以后是 0.10；若业务要求为“剩余全部”，需要进一步改代码。

4.3 预测箱量缩放与资料箱兜底

预测 Excel 给出 $\hat{d}_{vfps}$ 。若预测箱量没有显式流向字段，则默认 OF。对每个 v, f, s ，先计算

$$D_{vfs}^{ratio} = \text{round} \left(\rho_v \sum_p \hat{d}_{vfps} \right),$$

再用最大余数法分配到港口，得到 d_{vfps}^{ratio} 。

资料箱统计为 d_{vfps}^{doc} ，同样按资料箱流向字段分组；没有显式流向时默认 OF。若

$$\sum_p d_{vfps}^{doc} > \sum_p d_{vfps}^{ratio},$$

则该航次该流向该尺寸使用资料箱港口分布；否则使用预测比例目标。最终中计划需求为 d_{vfps}^M 。

5 大计划模式到中计划硬上界

大计划默认读取大计划模块输出的 allocation.csv，字段为 voy_id, flow, area_no, size, planned_qty。中小计划按 flow 分别继承大计划箱区模式；若输入没有 flow 列，则默认 OF。大计划中已经分配给某流向、且箱区功能包含该流向的记录会进入该流向的箱区模式；若大计划记录的 flow 与箱区功能.xlsx 不匹配，则该记录不作为中小计划可继承配额。关闭箱区仍然作为硬禁止。兼容旧输入格式：宽表 voyage_id, area_no, qty_20, qty_40[, qty_45] 和中小计划长表 voyage_id, area_no, planned_boxes[, size_mode]；若带日期，只使用规划日期当天记录。

设大计划箱区-箱型上界为 $\bar{Q}_{vfas}^M$ ，中计划某航次某流向某尺寸总需求为

$$D_{vfs}^M = \sum_p d_{vfps}^M.$$

代码按大计划箱区-箱型组合建立中计划硬上界。若大计划显式给出 (v, f, a, s) 配额，则该配额直接作为 $\bar{Q}_{vfas}^M$ ，中计划在该组合上的箱量不得超过该配额，且没有出现在大计划中的箱区-箱型组合不得使用：

$$0 \leq X_{vfas}^M \leq \bar{Q}_{vfas}^M.$$

若旧格式大计划只有 ALL 尺寸，则先按大计划箱区总量用最大余数法为该尺寸需求生成严格上界；生成后同样作为硬上界使用。箱区总上界：

$$\overline{Q}_{vfa}^M = \sum_s \overline{Q}_{vfas}^M.$$

注意：大计划箱区模式在中计划中是硬上界，不再是软目标。中计划退火只能在大计划给定的航次-流向-箱区-箱型组合内移动箱量，并且任一组合不得超过继承上界。若中计划需求总量超过大计划对应组合的总上界，程序直接报错。

6 中计划数学模型

6.1 集合

符号	含义
$\mathcal{V}$	本次规划航次集合。
$\mathcal{A}$	可用出口箱区集合。
$\mathcal{S}$	尺寸集合 $\{20, 40, 45\}$ 。
$\mathcal{G}^M$	中计划粗属性组集合，元素 $g = (v, f, p, s)$ ，每个组保留需求箱量 d_g ，不展开成单箱变量。

6.2 决策变量

中计划状态为 `assignment[group_id][area_no] = planned_boxes`。数学变量为

$$x_{ga} \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

表示粗属性组 $g = (v, f, p, s)$ 在箱区 a 分配的箱量。

6.3 硬约束

唯一分配

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} x_{ga} = d_g, \quad \forall g \in \mathcal{G}^M.$$

候选箱区

$$x_{ga} = 0, \quad a \notin \mathcal{A}_g^{cand}.$$

其中 $\mathcal{A}_g^{cand}$ 只包含大计划给该航次、流向和箱型指定了正上界，且箱区功能包含 $f(g)$ 、箱区具备对应尺寸容量的箱区。非大计划箱区-箱型组合为硬禁止。

箱区物理容量

$$\sum_g x_{ga} \leq C_a^{phy}, \quad \forall a,$$

其中 $C_a^{phy} = \sum_b C_{ab}^{phy}$ 。

箱区尺寸容量

$$\sum_{g:s(g)=s} x_{ga} \leq C_{as}, \quad \forall a, s,$$

其中 $C_{as} = \sum_b C_{abs}$ 。

大计划继承上界 令 $b(s)$ 表示大计划箱型口径, 其中 45ft 按 40ft 继承。中计划必须满足:

$$\sum_{g:v(g)=v, f(g)=f, b(s(g))=s'} x_{ga} \leq \bar{Q}_{vfas'}^M, \quad \forall v, f, a, s'.$$

6.4 目标函数

中计划能量为

$$E_M = E^{balance} + E^{big} + E^{nonbig} + E^{dist} + E^{loading} + E^{feedback}.$$

粗属性组箱区均衡 对 $g = (v, f, p, s)$, 期望箱区分布为

$$\bar{n}_{ga} = d_g^M \frac{\bar{Q}_{vfas}^M}{\sum_{a'} \bar{Q}_{vfa's}^M},$$

实际分布为

$$n_{ga} = \sum_{u:g(u)=g} x_{ua}.$$

能量:

$$E^{balance} = w_{bal} \sum_g \sum_a \frac{|n_{ga} - \bar{n}_{ga}|}{\max(1, d_g^M)}.$$

默认 $w_{bal} = 18.0$ 。

大计划箱区模式偏离 在满足大计划硬上界的前提下, 目标函数仍保留对大计划箱区模式的偏好。实际航次-流向-箱区-尺寸箱量为

$$X_{vfas} = \sum_{g:v(g)=v, f(g)=f, s(g)=s} x_{ga}.$$

偏离惩罚为

$$E^{big} = w_{big} \sum_{v,f,a,s} \frac{|X_{vfas} - \bar{Q}_{vfas}^M|}{\max(1, \bar{Q}_{vfas}^M)}.$$

默认 $w_{big} = 1.5$ 。

非大计划箱区使用 当前版本不允许使用大计划未给出上界的航次-流向-箱区-箱型组合, 因此该项在严格继承模式下不会产生正值, 仅作为历史兼容参数保留。

箱区到泊位距离 设 $D_{a,\beta(v)}$ 为箱区到泊位距离:

$$E^{dist} = w_{dist} \sum_{(v,a) \text{ used}} \frac{D_{a,\beta(v)}}{100}.$$

默认 $w_{dist} = 0.02$ 。

装船作业窗口 本船规划窗口为 $W_v = [r_v, r_v + H]$, 下一 24 小时窗口为 $W_v^+ = [r_v + H, r_v + H + 24h]$ 。若箱区 a 中其他船作业窗口与 W_v 重叠, 则 $I_{va}^{during} = 1$; 若与 W_v^+ 重叠, 则 $I_{va}^{after} = 1$ 。能量为

$$E^{loading} = w_{during} \sum_{(v,a) \text{ used}} I_{va}^{during} - w_{after} \sum_{(v,a) \text{ used}} I_{va}^{after}.$$

默认 $w_{during} = 16.0$, $w_{after} = 5.0$ 。因此窗口内有装船作业会尽量避免, 下一 24 小时有装船作业会优先。

小计划不可行反馈 退火过程中每隔 `small_plan_check_every` 次迭代, 会对当前最优中计划解运行一次小计划可行性探测。若探测或最终小计划生成发现 (v, f, p, s) 在箱区 a 无法落贝, 则记录反馈次数 F_{vfpsa} , 并同时记录航次-流向-尺寸-箱区宽口径反馈 F_{vf*sa} , 后续迭代和必要的重跑中计划能量增加:

$$E^{feedback} = w_{fb} \sum_{u,a} \max(F_{v(u),f(u),p(u),s(u),a}, F_{v(u),f(u),*,s(u),a}) x_{ua}.$$

默认 $w_{fb} = 250.0$ 。

7 小计划数学模型

7.1 资料箱细分组

小计划需求来自资料箱, 按

$$h = (v, f, p, s, \eta, \omega, q)$$

统计, 其中 η 为箱高, ω 为重量等级, q 为预甩箱标记。代码还预留 `special_stow` 和 `special_stow_code` 字段用于标记特殊积载箱。特殊积载箱只通过未来数据中的固定显式标识接入; 当前数据集没有该标识, 因此代码不再根据冷藏箱、危险品箱、超限箱或特殊箱型推断特殊积载类别, 当前默认 `special_stow_code` 为空。

重量等级为:

$$0_10, 10_15, 15_20, 20_25, 25_30, GT30.$$

7.2 继承中计划箱区方案

中计划输出仍按 (v, f, p, s, a) 记录箱量, 但小计划的严格继承上界汇总到 (v, f, s, a) 。也就是说, 资料箱卸货港 p 作为细分属性保留到小计划输出和同属性聚集偏好中, 但不作为继承上界; 这样可以处理预测箱卸货港分布与资料箱卸货港分布不一致的情况。设中计划汇总箱区-箱型上界为

$$U_{vfsa}^M = \sum_p n_{vfpsa}^M.$$

小计划所有资料箱细分组在任一 (v, f, s, a) 上的总分配不得超过 U_{vfsa}^M , 因此也不会超过中计划和大计划的箱区-箱型上界。目标是两层兼顾: 细分组内部尽量集中堆存; 同一航次、流向和尺寸在箱区层面严格继承中计划给出的总配额。对细分组 $h = (v, f, p, s, \eta, \omega, q)$, 代码按困难组优先处理同一 (v, f, p, s) 下的细分组: 45ft 优先, 其次 20ft, 再 40ft; 同尺寸内优先处理可选箱区少、可落 s, η 容量少、需求量的细分组。随后优先选择一个主箱区集中堆存:

$$a_h^* = \arg \min_a (1\{\bar{U}_{vfsa} < d_h^S\}, -\bar{U}_{vfsa}, -U_{vfsa}^M),$$

其中 $\bar{U}_{v f s a}$ 是当前尚未被其它细分组占用的 (v, f, s, a) 剩余配额。第一项优先选择能完整容纳该细分组的箱区；第二项在可容纳箱区中优先选择剩余配额最大的箱区，以减少细分组拆分。若主箱区剩余配额足够，则

$$R_{ha_h^*} = d_h^S, \quad R_{ha} = 0 \quad (a \neq a_h^*).$$

若主箱区配额不足，则先填满主箱区，再按剩余配额和原始权重依次拆到其它箱区，直到满足

$$\sum_a R_{ha} = d_h^S.$$

因此，同一细分属性组默认集中在单个箱区，只有中计划配额池、箱区尺寸容量或箱区 s, η 可落容量不足时才跨箱区拆分。小计划代理评分会对细分组跨箱区增加惩罚。

当前代码的严格继承顺序为：

(v, f, s) 的中计划汇总箱区权重 $\rightarrow (v, f, s)$ 的大计划箱区配额。

通常使用第一层；第二层仅在没有中计划汇总权重时兜底。港口 p 不参与继承上界，因此资料箱港口和预测港口不一致时，小计划仍可在同航次、同流向、同尺寸的中计划总池内分配。

7.3 落贝变量与硬约束

最终小计划输出变量为

$$z_{hab} \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

表示细分组 h 在箱区 a 的贝位 b 上分配的箱量。

约束包括：

$$\begin{aligned} \sum_b z_{hab} &= R_{ha}, \quad \forall h, a, \\ \sum_h z_{hab} &\leq C_{ab}^{phy}, \quad \forall a, b, \\ \sum_{h:s(h)=s} z_{hab} &\leq C_{abs}, \quad \forall a, b, s. \end{aligned}$$

同一贝位不允许混尺寸：

$$z_{hab} > 0, z_{h'ab} > 0 \Rightarrow s(h) = s(h').$$

若贝位已有箱尺寸集合非空，也要求已有尺寸与计划尺寸一致。

同一贝位不允许混箱高：

$$z_{hab} > 0, z_{h'ab} > 0 \Rightarrow \eta(h) = \eta(h').$$

若贝位已有箱高集合非空，也要求已有箱高与计划箱高一致。

边贝规则为硬约束：

$$b \in \text{Edge}(a) \Rightarrow z_{hab} = 0, \quad s(h) = 20,$$

$$b \notin \text{Edge}(a) \Rightarrow z_{hab} = 0, \quad s(h) = 45.$$

若箱区 a 本次分配了 45 尺，则边贝只允许 45 尺。

7.4 小计划偏好

小计划在箱区内排序候选贝位时体现以下偏好：

1. 动态识别连续 6 小贝空间：连续 6 个贝位中至少 2 个支持 40/45，至少 2 个支持 20，并且存在两个连续 20 适放贝位。区块之间不允许重叠；某个贝位一旦归入一个 6 小贝区块，就不会再属于其它 6 小贝区块。
2. 同细分属性尽量进入同一连续 6 小贝空间和同一贝位。亲和键为 $(v, f, p, \eta, \omega, q)$ ，尺寸不在亲和键中；但同贝位仍由硬约束禁止混尺寸。若某连续 6 小贝区块已经被某个亲和键投入使用，则不同亲和键的细分属性组会受到更高排序惩罚，尽量不进入同一个 6 小贝区块。
3. 预甩箱预留单独存放偏好接口。
4. 特殊积载箱单独存放偏好。若 `special_stow_code` 非空，特殊积载箱会优先空贝或同特殊积载类别贝；普通箱也会尽量避开已被特殊积载箱使用的贝位，不同 `special_stow_code` 的特殊积载箱之间也会受到混贝惩罚。
5. 优先已有同卸货港箱的贝位。
6. 尽量避免带兜底原因的贝位，例如已有空箱、冷箱等。
7. 其它相同情况下优先当前负载低、贝位顺序靠前的贝位。

8 中计划模拟退火与小计划生成

当前退火状态只包含中计划箱区分配：

$$x = (x_{ga})_{g \in \mathcal{G}^M, a \in \mathcal{A}}, \quad x_{ga} \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

其中 x_{ga} 表示中计划粗属性组 g 在箱区 a 分配的箱量。小计划输出在中计划箱区方案确定后，根据资料箱细分组在对应箱区内启发式落贝。

8.1 初始解

初始解按航次-流向-箱区-箱型硬上界构造。对每个粗属性组 $g = (v, f, p, s)$ ，按该航次-流向-尺寸的大计划箱区上界权重把需求箱量 d_g 比例分配到箱区；若比例分配受容量限制，则只在仍有继承上界、具备对应功能和尺寸容量的箱区内补足。构造过程中同时检查箱区物理容量、按 `YBY_ENABLECSIZECD` 统计出的尺寸容量，以及大计划继承上界；不会补到大计划没有给出该箱型上界的箱区。

8.2 能量函数

退火状态仍然只包含中计划箱区分配，但能量中加入轻量小计划代理评分：

$$E(x) = E_M(x) + E_P(x).$$

其中 E_M 包括属性组在箱区间的均衡程度、箱区到泊位距离、规划窗口内装船作业避让、下一 24 小时装船作业优先，以及小计划不可行反馈惩罚。 E_P 不实际分配贝位，只按中计划 (v, f, s, a) 汇总箱区

上界把资料箱细分组快速投影到箱区, 估计小计划风险, 包括: 资料箱箱量超过箱区尺寸容量、资料箱箱量超过箱区按尺寸和箱高 (s, η) 估算的可落容量、45ft 箱量超过箱区两头贝 45ft 容量、同航次同箱区内细分亲和键数量超过可用连续 6 小贝区块数、同航次同箱区内特殊积载类别过多。若代理投影发现某个候选解无法满足 (v, f, s, a) 继承上界, 则返回大惩罚而不是中断退火。

若小计划探测或最终生成发现某个 (v, f, p, s, a) 组合在箱区 a 内无法落贝, 则记录反馈次数 $F_{vfp sa}$ 和宽口径反馈 F_{vf*sa} 。后续退火迭代立即增加

$$E_{fb} = \lambda_{fb} \sum_{g,a} \max(F_{v(g),f(g),p(g),s(g),a}, F_{v(g),f(g),*,s(g),a}) x_{ga},$$

默认 $\lambda_{fb} = 250.0$ 。这样小计划可行性和质量会参与中计划退火评分, 但不需要在退火状态中维护每个贝位的分配变量。

8.3 邻域动作

每次扰动随机选择一个粗属性组 g 、一个当前已有箱量的源箱区 a , 再从候选箱区集合中随机选择一个不同于当前箱区的目标箱区 a' , 执行批量箱量移动:

$$x'_{ga} = x_{ga} - q, \quad x'_{ga'} = x_{ga'} + q.$$

其中 q 为随机移动箱量, 当前代码上限为该组需求量的 20% 和当前源箱区箱量中的较小值, 且至少允许小批量移动。候选解必须继续满足中计划硬约束, 尤其是候选箱区资格、箱区物理容量、尺寸容量和大计划继承上界, 否则丢弃。

8.4 接受准则

若候选能量 $E' \leq E$, 则接受; 否则以概率

$$P = \exp\left(-\frac{E' - E}{T_k}\right)$$

接受。温度为指数降温:

$$T_k = T_0 \left(\frac{T_f}{T_0}\right)^{k/N},$$

默认 $T_0 = 80.0$, $T_f = 0.2$, $N = 30000$ 。

8.5 小计划启发式、实时反馈与重跑

退火过程中会按 `small_plan_check_every` 间隔, 把当前最优中计划方案临时投影到小计划启发式中检查可行性; 检查失败时立即记录反馈, 后续迭代的中计划能量会惩罚对应航次-流向-港口-尺寸-箱区组合, 同时也惩罚航次-流向-尺寸-箱区宽口径组合。

若某次实时探测成功, 代码会缓存该历史小计划可行的中计划方案及其迭代轮次。退火结束后优先尝试最终最优能量方案; 如果最终方案小计划不可行, 但存在历史可行缓存, 则直接回退到该历史可行方案输出, 并在 `diagnostics.json` 中记录 `used_small_feasible_fallback`、`small_feasible_fallback_iteration` 和最终方案失败原因。这样可以避免因为最后一轮最优能量方案不可落贝而重新跑完整模拟退火。

退火结束后再正式汇总中计划，并按资料箱细分组生成小计划。小计划生成阶段按照中计划给出的粗分属性组箱区权重，把资料箱细分组分摊到箱区，然后在箱区内按硬约束和偏好排序选择贝位。硬约束包括尺寸容量、物理容量、20ft 不上箱区两头贝、45ft 必须在两头贝、存在 45ft 的箱区两头贝只给 45ft、不同尺寸不混贝、不同箱高不混贝。软偏好包括连续 6 小贝区块、同 6 小贝区块内细分属性组隔离、同属性聚集、显式特殊积载和预甩箱单独存放。

如果某个 (v, f, p, s, a) 无法落贝，则记录反馈；退火过程中的后续迭代会立即对该组合加惩罚。若一轮退火结束后最终小计划仍不可行，再进入完整重跑。最多重试 `max_small_plan_retries` 次，默认 5。

9 参数

参数	默认值	含义
<code>seed</code>	7	随机种子。
<code>iterations</code>	30000	中计划退火迭代次数。
<code>initial_temperature</code>	80.0	初始温度。
<code>final_temperature</code>	0.2	终止温度。
<code>progress_every</code>	3000	能量曲线记录间隔。
<code>log_every</code>	1000	控制台运行日志打印间隔；取 0 时关闭迭代进度日志。
<code>max_small_plan_retries</code>	5	小计划不可行后的中计划退火重跑次数。
<code>small_plan_check_every</code>	3000	退火过程中对当前最优中计划解运行小计划可行性探测的间隔；取 0 时关闭实时探测。
<code>group_area_split_penalty</code>	0.0	中计划属性组跨箱区惩罚。
<code>group_area_balance_penalty</code>	18.0	中计划属性组箱区均衡惩罚。
<code>big_plan_area_deviation_penalty</code>	1.5	在满足大计划硬上界前提下，中计划实际航次-箱区-尺寸箱量偏离大计划模式的惩罚。
<code>non_big_plan_area_penalty</code>	50.0	历史兼容参数；严格继承模式下非大计划箱区-箱型组合已作为硬禁止。
<code>berth_distance_penalty</code>	0.02	箱区到泊位距离惩罚。
<code>special_stow_isolation_penalty</code>	18.0	特殊积载箱与其它属性混贝的软隔离惩罚。
<code>active_loading_area_penalty</code>	16.0	规划窗口内其他船装船作业箱区惩罚。
<code>post_window_loading_area_reward</code>	5.0	下一 24 小时有装船作业箱区奖励。

small_plan_feedback_penalty	250.0	小计划不可行反馈惩罚。
small_plan_proxy_capacity_penalty	120.0	小计划代理评分中资料箱投影箱量超过箱区容量或 45ft 两头贝容量的惩罚。
small_plan_proxy_height_capacity_penalty	240.0	小计划代理评分中资料箱尺寸-箱高投影箱量超过贝位可落容量的惩罚。
small_plan_proxy_every	1	中计划退火过程中每隔多少轮计算一次小计划代理评分；默认每轮计算以保持小计划可行性引导，调大后速度更快但可行性引导会变弱。
small_plan_proxy_six_block_conflict_penalty	10.0	小计划代理评分中细分亲和键数量超过连续 6 小贝区块数的惩罚。
small_plan_group_area_split_penalty	35.0	小计划代理评分中同一细分属性组跨多个箱区的惩罚。

10 输入字段清单

当前代码实际读取的输入文件和字段如下。字段名按代码中的原始字段名列出；若某些兼容格式存在多个可选字段，则用斜线分隔。

文件	字段	用途
allocation.csv	voy_id 或 voyage_id	大计划航次号；只保留本次目标航次。
allocation.csv	flow/cntr_type/status	箱区功能/流向；缺失时默认 OF。
allocation.csv	area_no	大计划箱区。
allocation.csv	size/size_mode 或 qty_20, qty_40, qty_45	大计划箱型口径；45ft 按 40ft 继承。旧宽表可用 qty_20, qty_40[, qty_45]、planned_20, planned_40[, planned_45] 或 20, 40[, 45]。
allocation.csv	planned_qty/planned_boxes	大计划箱量；只读取正数。
allocation.csv	plan_date/date/work_date/planning_date/day	可选日期；若存在，只使用规划日期当天记录。
vessel_berth_info_new.csv 或 vessel_berth_info.csv	VOY_ID	航次号。

vessel_berth_info_new.csv 或 vessel_berth_info.csv	VOY_IEFG	进出口标记；只读取 E 出口航次。
vessel_berth_info_new.csv 或 vessel_berth_info.csv	SCD_RCVSTDT, SCD_RCVEDDT	开港/收箱开始和结束时间；用于规划比例和航次窗口。
vessel_berth_info_new.csv 或 vessel_berth_info.csv	VBTHDT/VBT_PBTHDT	实际/计划靠泊时间；用于作业窗口。
vessel_berth_info_new.csv 或 vessel_berth_info.csv	VBTHDT/VBT_PDPTDT	实际/计划离泊时间；用于判断已有箱是否释放容量。
vessel_berth_info_new.csv 或 vessel_berth_info.csv	VBTHDT/VBT_PBTHNO	实际/计划泊位号；用于泊位距离惩罚。
predict_data_{voyage}.xlsx, 工作表尺寸港口统计	IYC_CSZ_CSZECD	预测箱尺寸。
predict_data_{voyage}.xlsx, 工作表尺寸港口统计	IYC_POT_UNLDPORT	预测卸货港。
predict_data_{voyage}.xlsx, 工作表尺寸港口统计	IYC_STS_CSTATUSCD/flow/cntr_type	可选流向；缺失时默认 OF。
predict_data_{voyage}.xlsx, 工作表尺寸港口统计	count	预测箱量。
container_info_{voyage}.parquet	IYC_STS_CSTATUSCD	资料箱流向/状态；中计划资料箱兜底和小计划细分组使用。
container_info_{voyage}.parquet	IYC_CSZ_CSZECD	资料箱尺寸；45ft 小计划按 45ft 约束，继承大计划按 40ft 口径。
container_info_{voyage}.parquet	IYC_POT_UNLDPORT	资料箱卸货港；小计划细分属性保留，但不作为继承上界。
container_info_{voyage}.parquet	IYC_CHEIGHTCD	箱高；小计划禁止不同箱高混贝。
container_info_{voyage}.parquet	IYC_CWEIGHT	箱重；转换为重量等级。

bay_slots_detail. parquet	YAA_AREANO, YBY_BAYNO, YST_ ROWNO	箱区、贝位、排/行；用于容量、 贝位顺序、TOPS 关闭和错放剔 除。
bay_slots_detail. parquet	YBY_ENABLECSIZECD	箱位可放尺寸；为空时视为 20/40/45 均可放。
bay_slots_detail. parquet	HAS_CONTAINER	是否已有箱；空位计入容量，已 有箱用于占用/释放判断和已有 箱属性。
bay_slots_detail. parquet	IYC_EVOY_ID	已有箱所属出口航次；用于释放 容量、作业窗口和只检查当前规 划航次错放。
bay_slots_detail. parquet	IYC_CSZ_CSIZECD, IYC_ CHEIGHTCD, IYC_POT_ UNLDPORT, IYC_STS_ CSTATUSCD, IYC_CTYPECD, IYC_SETTMPT	已有箱尺寸、箱高、卸货港、状 态、箱型和冷箱温度；用于小计 划候选贝位过滤和避让偏好。
tops_plan_info.parquet	SPL_ISVALID, SPR_ISVALID	TOPS 主表/明细有效标记，均 为 Y 时才可能生效。
tops_plan_info.parquet	SPL_STDATE, SPL_EDDATE	TOPS 生效时间范围。
tops_plan_info.parquet	SPL_CONDITIONCODE	TOPS 关联航次；若属于本次规 划航次则忽略，否则关闭对应贝 位区间。
tops_plan_info.parquet	SPR_STBAY, SPR_EDBAY	TOPS 起止贝位代码，前缀为箱 区、后两位为贝位。
箱区功能.xlsx	area_no, cntr_type	箱区功能；计划只能使用功能包 含对应 flow 的箱区。
适放箱区 __ 泊位距离矩 阵.xlsx 或 of 前缀距离文件， 工作表距离矩阵	area_no, B1, B2, ...	箱区到各泊位距离；列名匹配 B\-CJK_text_composite_ patch:\-add@unicode@ accent{"0323"}{+}。
适放箱区 __ 泊位距离矩 阵.xlsx，工作表箱区坐标	area_no	当没有箱区功能.xlsx 时的兼容 兜底，所有列出箱区视为 OF。
n_usefg_areas.txt	文本中的箱区编号	关闭箱区，作为硬禁止。

11 输出

11.1 medium_demand_by_port.csv

字段为：

voyage_id, flow, port, size_mode, predicted_boxes, ratio_target_boxes,
doc_boxes, planned_boxes, planning_stage, planning_ratio

11.2 medium_plan.csv

中计划只输出航次-流向-卸货港-尺寸-箱区：

plan_level, voyage_id, flow, port, size, window_start, window_end,
area_loading_during_window, area_loading_after_window_24h, area_no, planned_boxes

11.3 small_plan.csv

小计划输出资料箱细分组到贝位：

plan_level, voyage_id, group_id, flow, port, size, height, weight_class,
special_stow, special_stow_code, area_no, bay_no,
six_bay_block_id, six_bay_block_bays, six_bay_block_total_boxes, planned_boxes

其中 six_bay_block_id 表示该贝位所在的连续 6 小贝区块；six_bay_block_bays 用竖线列出区块内 6 个贝位；six_bay_block_total_boxes 为该区块当前小计划总箱量。若该贝位不属于识别出的连续 6 小贝区块，则这些字段为空或 0。按 six_bay_block_id 过滤 small_plan.csv 即可查看该区块内部每个贝位、每个细分组的分配行。

11.4 small_plan_six_bay_blocks.csv

该文件一行表示一个已经投入使用的连续 6 小贝区块：

plan_level, six_bay_block_id, area_no, six_bay_block_bays,
six_bay_block_total_boxes, allocation_summary

allocation_summary 使用 group_id|qty 的分号列表概括区块内分配情况，表示每个细分属性组在该连续 6 小贝区块内分配到的容量。

11.5 energy_convergence.csv

该文件记录模拟退火能量曲线：

phase, iteration, current_energy, best_energy, temperature, accepted_count

11.6 big_plan_used.csv

该文件写出本次实际参与继承的大计划记录：

voyage_id, flow, area_no, planned_boxes, size_mode, plan_date

11.7 诊断

diagnostics.json 输出迭代次数、能量、箱区数、贝位数、TOPS 关闭贝位数、TOPS 覆盖槽位数、泊位、规划窗口、小计划反馈、小计划历史可行方案回退标记等。当前诊断中 medium_plan_space_policy 明确说明中计划只到箱区，贝位和连续 6 小贝只属于小计划。

12 运行方式

```
python run_yard_planner.py \  
  --big-plan ../outputs_large/latest_run/allocation.csv \  
  --planning-time "2026-05-08_09:30:00" \  
  --voyages 453334 453400 \  
  --horizon-hours 24 \  
  --iterations 30000 \  
  --seed 7 \  
  --energy-record-every 3000 \  
  --max-small-plan-retries 5
```